



수학 문제 난이도 분류 기준 (1~5단계) - LLM Prompt용

개요

이 문서는 대한민국 중등·고등 수학 문제의 난이도를 1~5 단계로 분류하기 위한 기준을 정의한다. 문제, 보기, 선지, 해설 정보를 기반으로 LLM이 난이도를 판정하여 DB에 삽입하는 것이 목적이다.

난이도 등급 정의

난이도 1: 기초 (Very Easy)

예상 정답률: 85% 이상

대상 수준: 해당 학년 교과서 기본 예제 수준

판정 기준:

- 단일 개념 또는 단일 공식의 직접 적용으로 풀리는 문제
- 풀이 과정이 1~2단계 이내
- 조건이 명확하고 함정이 없음
- 선지(보기)가 단순하고 오답 매력도가 낮음
- 해설이 단순 공식 대입 또는 기본 계산으로 구성됨
- 수능 기준: 2점 문항 수준 (1~3번대)
- 내신 기준: 교과서 기본 문제 / 개념원리, 풍산자 등 기본서 수준
- 중등 기준: 개념+유형(개념편), 체크체크, 빨리 이해하는 수학 수준

예시 특징:

- "다음 식을 계산하시오" 류의 단순 연산
- 정의를 그대로 묻는 문제 (예: $\log$ 의 정의, 삼각비 값)
- 그래프 읽기, 표에서 값 찾기 등

난이도 2: 기본 (Easy)

예상 정답률: 65~85%

대상 수준: 교과서 연습 문제 ~ 기본 유형서 수준

판정 기준:

- 2~3개 개념의 결합 또는 기본 공식의 변형 적용
- 풀이 과정이 2~4단계
- 조건 해석이 필요하나 직관적으로 파악 가능
- 선지 구성에 약간의 오답 매력도 존재

- 해설에서 개념 간 연결이 1회 정도 필요
- 수능 기준: 쉬운 3점 문항 수준
- 내신 기준: RPM, 라이트썸, 개념원리RPM 수준
- 중등 기준: 개념썸, 우공비Q 표준편, 라이트썸 수준

예시 특징:

- 공식을 알고 있으면 바로 풀리지만, 어떤 공식을 써야 하는지 판단이 필요
- 조건에서 변수를 구한 뒤 대입하는 2단계 문제
- 그래프 해석 + 간단한 계산 조합

난이도 3: 보통 (Medium)

예상 정답률: 40~65%

대상 수준: 유형서 심화 ~ 준심화서 수준

판정 기준:

- 3개 이상 개념의 복합 적용이 필요
- 풀이 과정이 4~6단계
- 조건 해석에 분석력이 필요하며, 숨겨진 조건 파악 필요
- 선지 구성에 높은 오답 매력도 (함정 선지 포함)
- 해설에서 개념 간 연결이 2~3회 필요하며, 경우의 수 분류가 1회 이상 등장
- 수능 기준: 어려운 3점 ~ 쉬운 4점 문항 수준
- 내신 기준: 썸 B~C단계, 일품 수학 수준
- 중등 기준: 썸수학, 유형아작, 개념+유형 파워편, 최상위라이트 수준

예시 특징:

- 함수의 그래프 성질 + 미분 조건을 결합하여 미지수를 구하는 문제
- 조건부 확률 + 경우의 수를 결합한 문제
- 도형에서 보조선을 긋거나 좌표 설정이 필요한 문제
- ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형 문제 중 비교적 평이한 것

난이도 4: 심화 (Hard) - 준킬러

예상 정답률: 15~40%

대상 수준: 심화서 ~ 준킬러 수준

판정 기준:

- 여러 단원의 개념을 융합하여 해결해야 하는 문제
- 풀이 과정이 6~10단계 이상
- 조건 해석 자체가 난해하며, 핵심 아이디어(접근법) 발견이 관건

- 선지 또는 보기에서 세밀한 분석이 필요하며, 반례 구성 등이 요구됨
- 해설에서 비자명한 논리 전개, 역함수·합성함수·귀납법 등 고급 기법 활용
- 수능 기준: 어려운 4점 문항, 준킬러 (18~22번 영역)
- 내신 기준: 블랙라벨, 일등급 수학, 고쟁이 상위 수준
- 중등 기준: 일등급 수학, 최상위, 블랙라벨, 에이급 수학 A단계 수준

예시 특징:

- 함수 추론 + 미적분 + 조건 분석이 결합된 문제
- 수열의 귀납적 정의에서 패턴을 발견하고 일반항을 구해야 하는 문제
- 정수론적 성질(모듈러 연산) + 수열 결합 문제
- ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형 중 난이도 높은 유형
- 접근법을 찾는 것 자체가 핵심인 문제

난이도 5: 최상위 (Very Hard) - 킬러

예상 정답률: 15% 미만

대상 수준: 킬러 문항 / 최상위 심화

판정 기준:

- 교과 과정의 최상위 수준 또는 상위 과정 개념의 간접 차용
- 풀이 과정이 10단계 이상이거나, 핵심 발상 없이는 접근 자체가 불가
- 조건이 복잡하게 얹혀 있으며, 다단계 논리 추론이 필요
- 선지 분석에서 정교한 반례 구성, 극한 논증 등이 필요
- 해설이 매우 길고, 여러 풀이법이 존재하며, 각 풀이에 고급 수학적 사고 필요
- 수능 기준: 킬러 문항 (15번, 22번, 30번 등), 정답률 10% 이하
- 내신 기준: 수학의 신, 531 프로젝트 최상위, 드릴 N제 수준 이상
- 중등 기준: 에이급 수학 S단계, 슈퍼 수학, 경시대회 수준

예시 특징:

- 대학교 학부 수준 개념(컨볼루션, 편미분, 오토마타 등)을 간접적으로 활용한 문제
- 함수 추론에서 연속성·미분가능성·적분 성질을 동시에 분석하는 문제
- 복잡한 조건의 수열 문제에서 정수론적 케이스 분류가 필수인 문제
- 2024 수능 수학 22번, 2017 수능 30번(정답률 3%) 같은 역대 고난도 문항

LLM 판정 가이드라인

판정 시 확인해야 할 요소

1. 문제 텍스트 분석

- 사용된 수학 개념의 수와 단위 범위
- 조건의 복잡도 (조건 개수, 숨겨진 조건 유무)
- 문제 형식 (단답형/객관식/합답형 기타)

2. 보기·선지 분석

- 선지 간 유사도 (높을수록 난이도 상승)
- 오답 매력도 (함정 선지의 정교함)
- 합답형 여부 및 선지 조합 복잡도

3. 해설 분석

- 풀이 단계 수
- 사용된 개념·공식의 수
- 비자명한 발상(핵심 아이디어)의 존재 여부
- 경우 분류 횟수
- 역함수, 합성함수, 귀납법 등 고급 기법 사용 여부

4. 학년·과목 컨텍스트

- 해당 학년 기준 상대적 난이도 (중1 심화 ≠ 고3 심화)
- 교육과정 내 위치 (기본 개념 vs 심화 응용)

난이도 판정 흐름

1. 문제에서 사용되는 핵심 개념을 식별한다
2. 풀이에 필요한 단계 수를 추정한다
3. 핵심 아이디어(비자명한 발상)의 필요 여부를 판단한다
4. 선지/보기의 복잡도를 평가한다
5. 해설의 길이와 논리 전개 복잡도를 확인한다
6. 위 요소를 종합하여 아래 점수 매트릭스로 판정한다

점수 매트릭스 (Quick Reference)

판정 요소	1점 (기초)	2점 (기본)	3점 (보통)	4점 (심화)	5점 (최상위)
개념 수	1개	2~3개	3~4개	4~5개+ (융합)	5개+ (상위과정)
풀이 단계	1~2	2~4	4~6	6~10	10+
조건 복잡도	명시적 1개	명시적 2~3개	숨겨진 조건 有	다중 조건 해석	다단계 논리 추론
핵심 발상	불필요	불필요	약간 필요	핵심	핵심 (고난도)
선지 난이도	단순	약간 유사	함정 有	정교한 함정	극정교 / 반례 필요
해설 길이	1~3줄	3~6줄	6~10줄	10~20줄	20줄+
수능 배점 대응	2점	쉬운 3점	어려운 3점~쉬운 4점	어려운 4점 (준킬러)	킬러 (15,22,30번)

판정 요소	1점 (기초)	2점 (기본)	3점 (보통)	4점 (심화)	5점 (최상위)
예상 정답률	85%+	65~85%	40~65%	15~40%	15% 미만

중등 vs 고등 난이도 보정

중등과 고등은 같은 난이도 숫자라도 절대적 수준이 다르므로, 문제의 학교급(school_level) 정보를 반드시 함께 전달해야 한다.

난이도	중등 대응	고등 대응
1	교과서 기본 / 개념+유형 개념편	교과서 기본 / 수력충전 / 50일 수학
2	개념썸, 라이트썸	RPM, 라이트썸, 개념원리RPM
3	썸 B~C, 유형아작, 최상위라이트	썸 C, 일품, 고쟁이
4	일등급, 최상위, 블랙라벨	블랙라벨, 일등급 수학
5	에이급 S단계, 슈퍼수학, 경시대회	수능 킬러, 드릴, 수학의 신 최상위

Prompt Template (LLM에 전달할 프롬프트 예시)

당신은 대한민국 중등·고등 수학 문제의 난이도를 1~5 단계로 평가하는 전문가입니다.

[난이도 기준]

- 1 (기초): 단일 개념/공식 직접 적용, 1~2단계 풀이, 정답률 85%+
- 2 (기본): 2~3개 개념 결합, 2~4단계 풀이, 정답률 65~85%
- 3 (보통): 3개+ 개념 복합, 4~6단계 풀이, 숨겨진 조건 有, 정답률 40~65%
- 4 (심화/준킬러): 다단원 융합, 6~10단계, 핵심 발상 필요, 정답률 15~40%
- 5 (최상위/킬러): 상위과정 간접 차용, 10+단계, 접근 자체가 난해, 정답률 15% 미만

[판정 시 고려 요소]

1. 사용 개념 수 및 단원 범위
2. 풀이 단계 수
3. 비자명한 발상(핵심 아이디어) 필요 여부
4. 선지/보기 오답 매력도 및 복잡도
5. 해설 길이 및 논리 전개 복잡도
6. 학교급(중등/고등) 기준 상대적 난이도

[입력]

- 학교급: {school_level}
- 학년: {grade}
- 단원: {chapter}
- 문제: {question}
- 보기: {choices}
- 선지: {options}
- 해설: {explanation}

[출력 형식]

```
{  
  "difficulty": <1~5 정수>,  
  "reason": "<판정 근거를 2~3문장으로 간결하게 서술>"  
}
```

참고 자료

- 수능 수학 배점 체계: 2점(3문항), 3점(14문항), 4점(13문항)
- 수능 문항별 난이도 분포: 1~3번(2점, 정답률 90%+), 4~16번(3점, 정답률 다양), 17~22번(4점, 준킬러~킬러)
- 대한민국 수학 문제집 난이도 체계: 기초 → 기본 → 유형 → 준심화 → 심화 → 최상위 → 경시
- 수능 킬러 문항 특성: 상위 과정 개념 간접 차용, 정수론·해석학 등 대학 수준 사고 요구

최종 수정일: 2025-03-05

목적: LLM 기반 수학 문제 난이도 자동 분류 및 DB 삽입